Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · RAZÓN DESDE UN PORCENTAJE DE ÁREA

En una homotecia de razón k, el área de la imagen supera en un $75\,\%$ al área original. ¿Cuál es el valor de $|k|$?

A) $\dfrac{7}{4}$

B) $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$

C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

D) $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Razón de áreas**
   $k^2 = 1{,}75 = \frac{7}{4}$.
2. **Raíz**
   $|k| = \sqrt{\frac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2}$.
3. **Comprueba**
   $\frac{7}{4} = 1{,}75$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es k², la razón de áreas: falta la raíz.

C) Usa 0,75 en vez de 1,75.

D) Saca raíz solo al numerador.

Idea clave. Supera en 75 % ⇒ factor 1,75.